

eEDT, un bureau virtuel de gestion des emplois du temps

*Projet à faire par équipe de 3 étudiants max. Possibilité de coupler le travail global de 2 équipes.
Pré-soutenance sur machine et pré-rapport remis durant la dernière semaine de TP.*

*KF_EDT_2018_vosgroupes_vosnoms.zip ou
JMI_EDT_2018_vosgroupes_vosnoms.zip
suivant l'initial de votre chargé de TPs.*

Contexte du projet

Les emplois du temps **EDT** que nous considérons sont associés à une formation et plus exactement à promotion d'étudiants de la formation. Ils qualifient les moments temporels où chaque matière de la formation est enseignée à la promotion. La visibilité de l'emploi du temps est avant tout hebdomadaire. Dans ce qui suit, un **edth** est un élément caractérisant une semaine d'un emploi du temps. Tout **edth** fait référence à une valeur temporelle représentant le début d'une semaine et optionnellement à une dénomination textuelle (par exemple, **A-s1** pour la semaine 1 de la période A). L'année de formation s'inscrit dans un ensemble de périodes temporelles et on concevra aisément que chacune est définie par un ensemble d'edth.

Tout **edth** met en jeu chaque semaine différentes informations, dites **ressources** de l'edth, au regard des promotions d'étudiants à gérer.

- les groupes d'étudiants participant à la formation
- les matières enseignées dans la formation
- les professeurs (un responsable par matière et possiblement une équipe d'intervenants)
- l'espace d'enseignement, en particulier les salles utilisées.

Des **contraintes d'exploitation** peuvent être associés à chacune de ces informations.

Pour réaliser ses **edth**, un responsable d'EDT obtient des informations de l'établissement sous forme de listes et est en relation avec des responsables de matières.

BUT du projet :

Dans ce projet, vous pourrez concevoir un bureau virtuel pour les acteurs principaux du système d'emploi du temps : celui d'un gérant d'EDT, celui du professeur responsable de matières, et aussi celui de l'utilisateur de l'EDT – professeur ou étudiant.

Vous réaliserez votre application comme un ensemble de services. Vous vous concentrerez sur les services à développer du côté serveur. Chaque équipe pourra développer les services d'un gérant responsable et d'un utilisateur simple. Il ne s'agit pas nécessairement d'être exhaustif mais vous devrez montrer votre capacité individuelle et collective à produire un ensemble conséquent et consistant de services au format MVC, destiné à mettre en oeuvre l'activité des utilisateurs de votre application. La recherche et la mise en oeuvre de techniques PHP seront des atouts supplémentaires (upload, lecture ou écriture de fichiers-liste sur le serveur, exploitation de framework et développement orienté objet)

Synopsis :

(1) **L'utilisateur étudiant** d'une formation pourra :

- se connecter et se déconnecter de l'application
- s'abonner aux notifications d'un emploi du temps mis en ligne.
- afficher un edth et naviguer parmi les edth d'un edt pour afficher d'autres semaines
- afficher les informations de son profil et mettre à jour celles qui sont modifiables, l'augmenter (sous contrôle) par le téléchargement d'une photo, ou le choix d'un personnage-avatar (sous propositions), spécifier un identifiant court.
- obtenir la liste des professeurs intervenant pour une matière et les noms des responsables, leur email respectif.

(2) **L'utilisateur professeur** dans une formation pourra en plus

- choisir une couleur qui le représentera dans l'emploi du temps de façon exclusive, parmi une palette de couleurs (material design, ...ou autre)
- obtenir la liste des noms et la liste des emails d'un groupe d'étudiants
- spécifier une série de contraintes le concernant, les communiquer au gérant d'EDT.
- savoir qui est connecté et dialoguer avec lui par messages

(3) **Le responsable d'une matière** d'une formation pourra en plus

- gérer une série de contraintes concernant la matière, les communiquer au gérant de l'EDT
- spécifier le code court de la matière, dit label
- spécifier les types d'enseignement pour la matière : [ATM] pour Amphi, Tableau, Machine
- spécifier les intervenants pour la matière : [ATM] pour Amphi, Tableau, Machine
- spécifier une série de contraintes pour les intervenants, globalement à la matière (attribution d'un nombre de créneaux pour un type d'enseignement /nombre d'heures) ceci pour une semaine d'une période ou globalement pour la période.
- visualiser les edth avec des vues combinant sélection de matière, professeur et groupe d'étudiants.

(4) **Le gérant des emplois du temps** pour une formation pourra en plus

- choisir une couleur distinguée pour chaque matière de la formation.
- définir pour les cases de l'EDT, les informations qui seront immédiatement visibles sur les cases de l'EDT
- créer/gérer/valider des edth ou les edth d'une période de temps,
- sauvegarder les edth ou en rechercher un ou le recharger sur le navigateur.
- obtenir des tableaux de décision et évaluer la couverture des créneaux pour une période, pour une matière ou un enseignant.
- produire un fichier .csv (texte excel), retraçant la charge de chaque enseignant pour une période à définir, par défaut une période de l'edt..
- mettre à jour les informations principales de la base de données à partir de listes à télécharger (formations, étudiants et leur groupe de base, professeurs, matières, salle). Eviter/repérer les redondances dans la base.

Ce qui vous est fourni :

- une base de données de l'application, avec de premières données enregistrées dans les tables. Vous pourrez néanmoins modifier la base de données ou utiliser la vôtre.
- une présentation power-point complémentaire et contenant un scénario exhibant le processus de création d'un edth par le responsable d'edt.
- des fichiers-exemples pour vous aider à construire la vue d'un edth, ou pour gérer des estampilles.

Ce qu'il vous faudra principalement étudier :

- La gestion du temps nécessite de mémoriser des données. On pourra classiquement les mémoriser sous forme de chaîne de caractères formatées, type 'YYYY/MM/DD', cependant, pour faire des opérations sur les dates, il est judicieux d'utiliser des estampilles de temps, données sous la forme d'un entier mesurant des minutes à partir d'une date de référence invariante. Par ce biais, vous ferez alors simplement des comparaisons entre 2 estampilles tout autant que la différence de 2 estampilles pour évaluer la durée les séparant. En PHP, voir les fonctions suivantes :

```
mktime() pour produire une estampille à partir d'une date  
date() pour produire une date (heure et mn comprise) à partir d'une estampille.  
time() pour le temps courant notamment.  
Une classe DateTime existe pour un plus haut niveau de gestion.
```

- les données complexes sont stockées au format json qui possède 2 formes élémentaires qui peuvent se combiner: le dictionnaire d'un ensemble clé:valeur et la liste d'un ensemble de valeur, respectivement représentées par des {} et des []. En PHP, ces 2 types de structures sont vues respectivement comme un tableau associatif indexé sur les clefs et un tableau simple de valeurs, indexé par des entiers. Voir en PHP :

```
json_encode()  
json_decode().
```

Description de la base de données :

Préambule : la base de données contient un ensemble de tables aux données descriptives. Le rôle du gérant d'EDT sera de gérer les quelques tables permettant d'élaborer les edth : edth, creneau, complétude, message. Le rôle du gérant de matières ou celui d'un intervenant sera de gérer la table contrainte. Bien que les tables contiennent déjà des enregistrements exemples, n'hésitez pas à les compléter pour vos besoins de tests.

[tables formation, ue-module, matiere, salle]

- Un établissement comme l'IUT est réparti en départements thématiques, comme le département INFO. Il délègue aux départements un ensemble de ressources pour l'enseignement de leur thème, la gestion des salles est répartie entre départements. L'établissement est connu par son 'nom' ou de façon courte son 'label'. De façon générale, les labels sont exploités pour des affichages.

- Une formation d'un département est aussi connue par son 'nom' et son 'label'. Toute formation caractérise in fine un ensemble de matières et un ensemble de professeurs pour les enseigner. Nous ferons abstraction ici du personnel administratif.

- les salles sont distinguées en Amphi ('A'), salle Tableau ('T') et salle Machine ('M'). Elles contiennent un nombre de postes étudiants et embarquent un ensemble de ressources qui doivent être opérationnelles (les postes informatiques, le vidéo projecteur, son écran par exemple).

- Les matières d'une formation sont regroupées en modules classifiés en unités d'enseignement ('UE 31 - Informatique avancée'), comme {'M3104': 'Programmation Web côté serveur'}. Il peut y avoir une série de matières pour un module (par exemple, 'PWEB' et 'PWEB JAVA') mais une matière n'est associée qu'à un seul module.

- Les matières sont enseignées suivant un certain mode, codé en amphi (A), tableau (T) et machine (M), pour lesquels on connaît aussi le nombre d'heures consacrées par étudiant, par exemple : {'A': ['promo', '1.5'], 'M': ['bi', '3']} signifie un cours d'amphi de 1,5 heure pour la promo, un TD bi groupe d'1,5h en nigroupe et en salle machine.

[tables professeur, promo, etudiant, groupe, etu-grps]

- Les professeurs qui interviennent pour l'enseignement d'une matière ont un statut, principalement permanent ou vacataire. Il peut y avoir plusieurs professeurs pour l'enseignement d'une matière (par exemple les tuteurs de PJS1) et un enseignant peut participer à plusieurs matières.

- Les étudiants s'inscrivent dans une année d'enseignement (par exemple le DUT 2ème année - 2018), dont on connaît la date de début et la date de fin (sous forme de 2 estampilles de temps, tDeb, tFin).
- Des groupes sont définis pour regrouper les étudiants. Ce sont des groupes formels définis en fonction de la taille de la promotion et des tailles des salles, par exemple : 'mono:201' pour 'mono-groupe' de numéro 201 , 'bi:201-202' pour 'bi-groupe' de numéro 201-202, 'promo' pour le groupe constitué d'une 'promotion complète'.
- Les étudiants d'une promotion sont distribués sur les groupes 'mono', et par voie de conséquence sur les groupes 'bi' et 'promo' (voir la table etu-grps).

[tables edth, period, creneau]

- Tout edth spécifie un ensemble de créneaux de formation, associant usuellement une matière, un professeur, une salle, un groupe d'étudiants.
- La durée de l'edth est précisée par 2 estampilles indiquant respectivement une date de début et une date de fin..
- Il y a des jours fériés qui interdisent certains jours à l'enseignement, notamment dues aux périodes de vacances et aux jours fériés de l'établissement (la journée Akhaton le 29 novembre 2018 par exemple). Cette information est transversale à l'ensemble des EDTs.

[table contrainte, completude]

- Les contraintes gérées dans la table contrainte concernent un professeur ou une salle ou spécifie des jours fériés à savoir, une impossibilité d'enseigner pendant une période de temps donnée.

Les contraintes peuvent être restrictives. Ainsi, une salle, un professeur pour une matière ou un professeur pour l'ensemble d'une formation, peut être momentanément indisponible. La période de temps pourra être spécifiée par une estampille de début et une de fin.

Il y a aussi des contraintes positives. Ainsi, le responsable d'une matière spécifie l'affectation des créneaux aux enseignants de la matière : (1) un nombre de créneaux pour une matière (par exemple 2 créneaux par semaine, pour enseigner à 2 groupes différents) et (2) un nombre global d'heures d'enseignement.

On pourra noter que la table contrainte est polymorphe, au sens où on pourra exprimer des contraintes combinées notamment de matière, professeur, matière pour un professeur, salle, salle pour une matière ou un professeur. On notera aussi que les informations de contraintes ne seront pas considérées comme bloquantes, du fait des remplacements possibles entre professeurs, mais elles fournissent la spécification prise en compte par le responsable d'EdT de la formation.

- La table completude mémorise le fait que certains des éléments de l'EDT ont été traités. Parmi les notifications intéressantes, il y a le fait qu'une matière soit en cours de traitement ou soit totalement représentée sur l'EDT. Il y a aussi le fait qu'un professeur a ou n'a pas son compte de créneaux et d'heures, pour chaque matière où il interviendra. Il sera intéressant de mettre en avant ce qu'il reste à traiter pour faciliter l'activité de conception d'un EDT.

[table message]

La table message est le support d'une activité de communication entre les acteurs gérant les emplois du temps. Elle mémorise les messages qui pourront être présentés à leur destinataire, soit 'immédiatement' s'il est connecté sinon à leur prochaine connexion. Dans ce projet, on se contentera de rafraichir manuellement la fenêtre du navigateur pour permettre l'affichage de nouveaux messages.

Conception du bureau virtuel

A titre d'exemple, la vue du gérant des EDTs est esquissée sous forme de fichiers-exemple en HTML et CSS et une vue est donnée dans le powerpoint.

- Il s'agit d'une vue où une des divisions sert notamment à l'affichage de l'edth et de ses créneaux. Cette zone peut être réalisée par des sous divisions définissant les colonnes de jours, qui seront spécifiées flotantes.

- Une autre zone sert à l'affichage des messages et des contraintes.

- Il y a aussi des zones de formulaires et de boutons pour transmettre les directives et valeurs sélectionnées par l'utilisateur connecté (suivant votre implémentaion). Ne pas oublier de distinguer ces boutons de soumission et ces liens au niveai du code par un identifiant

 - Pour les boutons de soumission, attribut `name` et attribut `value` pour la valeur,

 - Pour les liens, spécifier un paramètre dans l'url.

- Vous pourrez éventuellement prévoir une division tampon supplémentaire pour faire apparaître les créneaux restants à placer sur l'edth présenté.